கற்றலின் நோக்கங்கள் (Learning objectives)

இப்பாடப்பகுதி நிறைவுறும்போது மாணவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியவைகளாக

- மெய்யெண்களின் கருத்து மற்றும் அவைகளின் பண்புகள்
- மட்டு மதிப்பு, பல்லுறுப்புக்கோவைகள், அடுக்குகள், படிமூலங்கள், மடக்கைகள் மற்றும் இம்மாறிகள் உள்ளடங்கிய சார்புகள்
- சமன்பாடுகள் மற்றும் அசமன்பாடுகளுக்கு தீர்வு காணும் முறை
- இரண்டு மாறிகளைக் கொண்ட நேரிய அசமன்பாடுகளின் தீர்வு காணுதல், மேலும் கார்டீசியன் தளத்தில் அத்தீர்வுகளை வரைபடமாக வரையப்படுதல் ஆகியவை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

2.2 மெய்யெண்களின் அமைப்பு (Real Number System)

முதலில் எவ்வாறு மெய்யெண்களின் அமைப்பு உருவானது என்பதனை மீள் பார்வையிடுவோம். இயல் எண்கள் $\mathbb{N}$-லிருந்து தொடங்குவோம்.

2.2.1 விகிதமுறு எண்கள் (Rational Numbers)

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \cdots\}$ என்பது பொருட்களை எண்ணிடப் போதுமான கணமாகும். இலாப–நஷ்டங்களைக் கையாள வசதியாக $\mathbb{N}$–ஐ விரிவு செய்து அனைத்து முழு எண்களின் கணமாக $\mathbb{Z} = \{\cdots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$ விரிவாக்கப்பட்டது. இக்கணம் இயல் எண்கள் (மிகை முழு எண்கள்), பூஜ்ஜியம் மற்றும் குறை குறியீடுகளுடன் கூடிய இயல் எண்கள் (குறை முழு எண்கள்) ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. $\{0, 1, 2, 3, \cdots\}$ என்பதைக் குறையற்ற முழு எண்களின் கணம் என்போம். மேலும், இதனை $\mathbb{W}$ ஆல் குறிப்போம். இக்கணம் இயலெண்களின் கணத்திலிருந்து பூஜ்ஜியம் என்ற ஒரே ஒரு உறுப்பால் மட்டுமே வேறுபடுகிறது.

இப்போது ஒரு அப்பத்தினை ஐந்து சமபங்காகப் பிரிக்க வேண்டும் என்பது $5x = 1$ என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வு காண்பதற்கு ஒப்பாகும். $\mathbb{Z}$–ல் மட்டும் இதன் தீர்வுகளைக் காண இயலாது. எனவே, $\mathbb{Z}$ஐ விரிவுபடுத்தி $\mathbb{Q} = \left\{\frac{m}{n} / m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0\right\}$ என பின்னங்களால் உருவாக்கப்பட்டது. ஆகவே, $\mathbb{Q}$–ல் உள்ள ஒவ்வொரு எண்ணும் விகிதமுறு எண் (rational number) என அழைக்கப்படுகிறது.

$-5, \frac{-7}{3}, 0, \frac{22}{7}, 7, 12$ ஆகியவை விகிதமுறு எண்களுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.

விகிதமுறு எண்கள், முடியக்கூடிய தசமங்கள் அல்லது முடிவுறாச் சீர் சூழல் தசமங்களைக் கொண்ட எண்களின் கணம் என்பதை முந்தைய வகுப்புகளில் கண்டோம். -5.0, $-2.333\cdots$, $\frac{25}{99} = 0.252525\cdots$, $\frac{2}{3} = 0.6666\cdots$, $7.14527836231231231\cdots$ ஆகியவை விகிதமுறு எண்களுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.

2.2.2 எண் கோடு (The Number Line)

எண்கோடு என்பதை நினைவு கொள்வோம். இது 0-ஐ மையமாகவும், அதன் வலப்பக்கம் 1 அமைந்துள்ள கிடைமட்டக்கோடு ஆகும். 0-விற்கும் 1-க்கும் இடைப்பட்ட தூரம் ஒரு அலகு என வரையறுக்கலாம். இப்போது 1–க்கு வலப்பக்கம் ஒரு அலகு தூரத்தில் 2 ஐக் குறிக்கவும். இதேபோன்று,

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 68 11/11/2024 12:19:57